

习题四

2020 年 10 月 13 日

1. 一条布置在第一层金属上的长度为 2cm、宽为 1 μm 的互连线，该导线的平面电容值为 $30 \times 10^{-18} \text{F}/\mu\text{m}^2$ ，边缘电容值为 $40 \times 10^{-18} \text{F}/\mu\text{m}$ ，薄层电阻值为 $0.075 \Omega/\square$ ，忽略线间耦合电容。

- 1) 用集总 RC 模型（即连线电容等效为一个电容，连线电阻等效为一个电阻）计算该导线的时间常数；
- 2) 用分布 rc 模型计算该导线的时间常数；
- 3) 假设用一个电源内阻为 $1 \text{K}\Omega$ 的驱动器来驱动该导线，忽略驱动器的输出电容，用分布 rc 模型计算该金属线的传播延时。

解：

- 1) 集总 RC 模型计算时间常数如下：

$$R = 0.075 \times (2 \times 10^4 / 1) = 1500 \Omega$$

$$C = 30 \times 10^{-18} \times 2 \times 10^4 \times 1 + 2 \times 40 \times 10^{-18} \times 2 \times 10^4 = 2.2 \times 10^{-12} \text{F} = 2.2 \text{pF}$$

$$\tau = RC = 3.3 \times 10^{-9} \text{s} = 3.3 \text{ns}$$

- 2) 分布 rc 模型

$$\tau = 0.5RC = 1.65 \text{ns}$$

- 3) 用一个电源内阻为 $1 \text{K}\Omega$ 的驱动器来驱动该导线时，用分布 RC 模型计算延时：

$$t_p = 0.69R'C + 0.38RC$$

$$= 0.69 \times 1000 \times 2.2 \times 10^{-12} + 0.38 \times 1500 \times 2.2 \times 10^{-12} \approx 2.8 \text{ns}$$

2. 静态 CMOS 反相器尺寸如下：

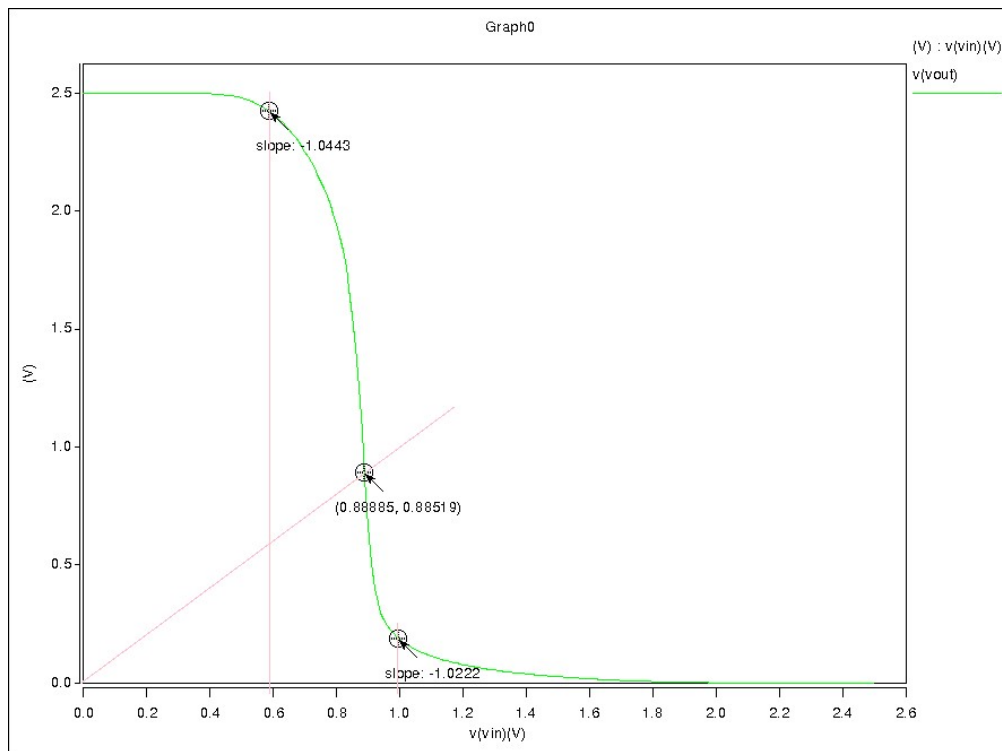
NMOS: $W=1.0\mu\text{m}$, $L=0.25\mu\text{m}$; PMOS: $W=0.5\mu\text{m}$, $L=0.25\mu\text{m}$

电源电压 $V_{DD}=2.5\text{V}$

- 1) 用 HSPICE 画出该反相器的 VTC 曲线，并求出它的直流参数: V_{OH} , V_{OL} , V_M , V_{IH} 和 V_{IL} 。
- 2) 重新设计该反相器的尺寸使得其开关阈值 V_M 为 1.25V 左右，这样的修改对噪声容限有何影响？

解：

- 1) 仿真得到 VTC 曲线如下图。



从 VTC 图上可以求出：

$$V_{OH} = 2.5V, V_{OL} = 0$$

$$V_{IH} = 0.99V, V_{IL} = 0.58V$$

$$V_M = 0.89V$$

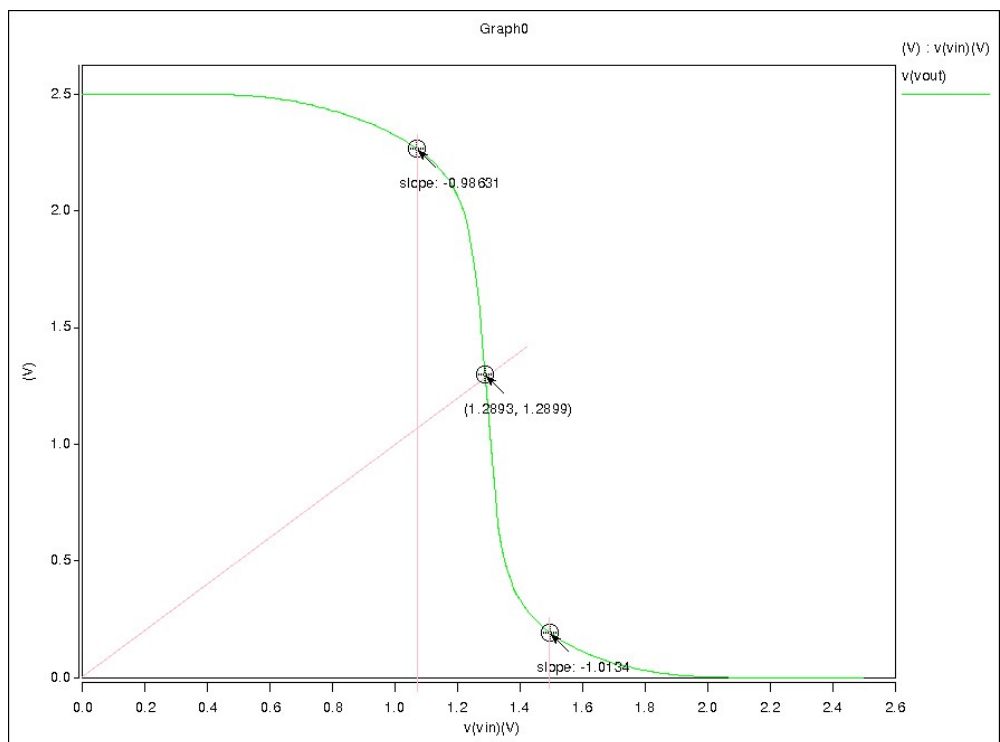
$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 0.58V$$

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 1.51V$$

2) 要使得 $V_M = 1.25V = V_{DD}/2$ ，应使得 $W_p/W_n = \mu_n/\mu_p = 3.8$

可取 $W_n = 0.50\mu m$ ，则 $W_p = 1.90\mu m$

仿真得到 VTC 如下：



由 VTC 曲线可得

$V_{OH} = 2.5V, V_{OL} = 0$

$V_{IH} = 1.46V, V_{IL} = 1.07V$

$V_M = 1.29V$

$NML = V_{IL} - V_{OL} = 1.07V$

$NMH = V_{OH} - V_{IH} = 1.04V$

低电平噪声容限更大了，高低噪声容限更对称了。

3. 下图为一低摆幅驱动器：

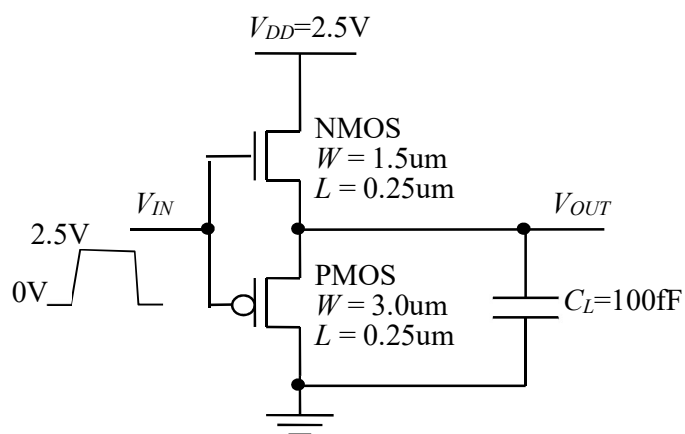


图 1 低摆幅驱动器

- 1) 求输出节点 V_{OUT} 的电压摆幅。设 $\gamma = 0$ 。
- 2) 计算 t_{pLH} (输出 V_{OUT} 从 V_{OL} 变化到 $(V_{OL} + V_{OH})/2$ 的时间)。 V_{OL} 和 V_{OH} 分别对应输

入信号为 0V 和 2.5V 时的输出电压。假设输入信号的上升时间为 0。

3) 计算考虑体效应时的 V_{OH} 。设 NMOS 和 PMOS 的体效应系数均为 $\gamma = 0.5V^{1/2}$ 。

1. 低摆幅驱动时。

$$1> \gamma=0 \text{ 时, } V_{OL} = -V_{TP} = 0.4V \\ V_{OH} = V_{DD} - V_{TN} = 2.07V$$

$$2> t_{PLH}: V_{out} \text{ 从 } V_{OL} \rightarrow \frac{V_{OL} + V_{OH}}{2}$$

$$V_{out} = V_{OL} \text{ 时, } V_{DSn} = V_{GSn} = V_{DD} - V_{OL} = 2.1V$$

NMOS 工作于速度饱和区

$$V_{out} = \frac{V_{OL} + V_{OH}}{2} \text{ 时, } V_{DSn} = V_{GSn} = V_{DD} - \frac{V_{OL} + V_{OH}}{2} = 1.26V$$

$V_{GSn} - V_T > V_{DSATn}$ NMOS 工作于速度饱和区。

整个充电过程电流为

$$I_{Dn} = k_n' \left(\frac{W}{L} \right) \left[(V_{IN} - V_{out} - V_{TN}) V_{DSATn} - \frac{1}{2} V_{DSATn}^2 \right]$$

$$\text{平均值为 } I_{Dn} = 406.4 \mu A$$

$$t_{PLH} = \frac{C_L \cdot \Delta V}{I_{Dn}} = \frac{C_L \cdot \left(\frac{V_{OH} + V_{OL}}{2} - V_{OL} \right)}{I_{Dn}} = 0.21 ns$$

3> 考虑体效应时的 V_{OH} 。

$$V_{OH} = V_{DD} - V_{TN}$$

$$V_{TN} = V_{T0} + \gamma (\sqrt{|2\phi_F| + V_{SB}} - \sqrt{|2\phi_F|}) \\ = 0.43 + 0.5 (\sqrt{0.6 + V_{OH}} - \sqrt{0.6})$$

$$V_{OH} = 1.70V$$